



中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1685 — 2017

油浸式变压器（电抗器）状态评价导则

Guide for condition evaluation of oil-immersed power transformers (reactors)

2017-03-28发布

2017-08-01实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 状态信息分类 2

 4.1 投运前信息 2

 4.2 运行信息..... 3

 4.3 检修试验信息..... 3

 4.4 其他信息..... 3

5 状态评价分类 3

 5.1 定期评价..... 3

 5.2 动态评价..... 3

6 状态评价基本要求 3

7 状态量的量化标准 4

 7.1 状态量的重要程度 4

 7.2 状态量的劣化程度 4

 7.3 状态量的扣分 4

8 部件及整体的评价 4

 8.1 部件的评价 4

 8.2 整体的评价 5

附录 A （规范性附录） 变压器（电抗器）状态量评价标准 6

附录 B （资料性附录） 缺陷诊断 14

附录 C （资料性附录） 变压器（电抗器）状态评价报告推荐格式..... 17

附录 D （资料性附录） 变压器（电抗器）状态评价典型案例 18

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会（SAC/TC321）归口。

本标准主要起草单位：中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位：国网河北省电力公司、国网湖南省电力公司、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国网宁夏电力公司电力科学研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院。

本标准主要起草人：阎春雨、吴立远、岳国良、高树国、彭江、毕建刚、袁帅、刘宏亮、刘胜军、刘勇、邵进、潘瑾、贾伯岩、陈志勇、刘山、陶风波、弓艳朋、邓彦国、王峰、何文林、孙翔、王文浩。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

油浸式变压器（电抗器）状态评价导则

1 范围

本标准规定了运行中交流油浸式变压器（电抗器）的状态信息分类、状态评价分类、状态评价基本要求、状态量的量化标准、部件及整体的评价方法。

本标准适用于系统电压等级为 110（66）kV～750kV 的交流油浸式变压器（电抗器）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 393—2010 输变电设备状态检修试验规程

DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范

DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL/T 1684—2017 油浸式变压器（电抗器）状态检修导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设备状态量 **equipment criteria**

直接或间接表征设备状态的各类信息，如数据、声音、图像、现象等。

[DL/T 393—2010，定义 3.1.2]

3.1.1

一般状态量 **minor criteria**

对设备的性能和安全运行影响相对较小的状态量。

3.1.2

重要状态量 **major criteria**

对设备的性能和安全运行有较大影响的状态量。

3.2

设备部件 **equipment component**

功能相对独立的设备单元称为部件。变压器包括本体、套管、分接开关、冷却系统以及非电量保护和在线监测装置五个部件。

3.3

设备状态 **equipment condition**

设备所处的状况，由设备各部件及其状态量评价确定。分为正常、注意、异常和严重四种状态。

3.3.1

正常状态 **normal condition**

各状态量处于稳定且在规程规定的警示值、注意值（简称标准限值）以内，设备可以正常运行。

3.3.2

注意状态 **attention condition**

单项（或多项）状态量变化趋势朝接近标准限值方向发展，但未超过标准限值，设备仍可以继续

运行，但应加强运行中的监视。

3.3.3

异常状态 abnormal condition

单项重要状态量变化较大，已接近或略微超过标准限值，设备应重点监视运行，并适时安排停电检修。

3.3.4

严重状态 serious condition

单项重要状态量严重超过标准限值，设备应尽快安排停电检修。

3.4

不良工况 undesirable service condition

设备在运行中经受的、可能对设备状态造成不良影响的各种特别工况。

[DL/T 393—2010，定义 3.1.12]

3.5

家族缺陷 family defect

经确认由设计和（或）材质和（或）工艺共性因素导致的设备缺陷称为家族缺陷。如出现这类缺陷，具有同一设计和（或）材质和（或）工艺的其他设备，不论其当前是否可检出同类缺陷，在这种缺陷隐患被消除之前，都称为有家族缺陷设备。

[DL/T 393—2010，定义 3.1.11]

3.6

危急缺陷 critical defect

严重程度已使设备不能继续安全运行，随时可能导致事故的缺陷。必须尽快消除或采取必要的安全技术措施临时处理。

3.7

初值 initial value

能够代表状态量原始值的试验值。其可以是出厂值、交接试验值、早期试验值、设备核心部件或主体进行解体性检修之后的首次试验值等。初值差一般用（当前测量值－初值）/初值的百分数表示。

3.8

A 类检修 maintenance of class A

设备本体整体性检查、维修、更换及相关试验。

[DL/T 1684—2017，定义 3.2.1]

3.9

B 类检修 maintenance of class B

设备局部性的检修，部件的解体检查、维修、更换及相关试验。

[DL/T 1684—2017，定义 3.2.2]

4 状态信息分类

4.1 投运前信息

主要包括设备技术说明书、设备监造报告、计算书、型式试验报告、出厂试验报告、运输记录、到货验收记录、交接试验报告、安装验收记录、新（改、扩）建工程有关图纸等纸质和电子版资料信息。

4.2 运行信息

主要包括设备运行属性（如设备归属、运行编号等）、设备巡视记录、维护记录、故障跳闸记录、缺陷和消缺记录、在线监测和带电检测数据以及不良工况等信息。

4.3 检修试验信息

主要包括例行试验报告、诊断性试验报告、专业化巡检记录、缺陷及故障记录、检修报告及设备技术改造等信息。

4.4 其他信息

主要包括同型、同厂、同类设备故障的情况、家族缺陷、相关反事故措施未执行情况和电网运行环境信息等。

5 状态评价分类

5.1 定期评价

为制定下年度状态检修计划，应综合运行巡检、试验和其他信息，定期开展状态评价，每年不应少于一次。

5.2 动态评价

按下列要求开展设备动态评价：

- a) 缺陷评价：发现缺陷后，应根据缺陷的处理情况，结合巡检、带电检测、停电试验等数据对设备进行的评价，宜在一周内完成评价；危急缺陷应马上处理，消除缺陷后应对变压器进行检修评价。
- b) 检修评价：现场检修后，应根据设备检修及试验获取的状态量对设备进行的评价，宜在一周内完成评价。
- c) 不良工况评价：设备经历不良工况后，应根据不良工况的处理情况，结合巡检、带电检测、停电试验数据对设备进行的评价，宜在一周内完成评价。
- d) 隐患评价：发布了家族缺陷，或同厂、同型、同期设备发布故障信息被列入反措的，宜在一月内完成评价。

6 状态评价基本要求

状态评价基本要求如下：

- a) 开展设备状态评价，应保证设备技术说明书、设备监造报告、出厂试验报告、到货验收记录、交接试验报告和安装验收记录等投运前设备信息完整、准确。
- b) 应综合考虑设备在制造、运输、安装、交接试验等投运前环节存在的问题，合理确定设备状态量的初值。除历经影响状态量数值的检修，初值应保持不变。初值推荐的选择顺序为：A 类或 B 类检修后首次试验值、首次例行试验值、交接值和出厂值。
- c) 发现在线监测数据异常时，宜采用巡视、带电检测或停电试验等手段进行诊断确认，再进行状态评价。
- d) 对于运行时间超过 30 年的老旧设备，应按照 DL/T 984 开展相应项目检测及老旧设备专项评价。
- e) 状态评价时，如有状态量缺失，可默认为其不扣分。
- f) 状态评价宜采用计算机系统辅助进行，但对非正常状态宜进行人工核实和审核。

7 状态量的量化标准

7.1 状态量的重要程度

状态量的重要程度，从轻到重分为四个等级，分别为 1 级、2 级、3 级、4 级，其影响因子为 1、2、3、4，见表 1。其中 1 级、2 级与一般状态量对应，3 级、4 级与重要状态量对应。变压器（电抗器）状态量评价标准见附录 A。

表 1 状态量影响程度的分级

重要程度	1 级	2 级	3 级	4 级
影响因子	1	2	3	4

7.2 状态量的劣化程度

状态量的劣化程度从轻到重分为四级，分别为 I 级、II 级、III 级和 IV 级，对应的基本扣分为 2、4、8、10，见表 2。

表 2 状态量劣化程度的分级

劣化程度	I 级	II 级	III 级	IV 级
基本扣分值	2	4	8	10

定量状态量的劣化程度还可根据状态量的大小取区间级，基本扣分值采用线性插值方法确定。具体计算方法为如下：已知某状态量为 x_0 、 x_1 时的基本扣分值分别为 y_0 、 y_1 ，当该状态量为两者之间的 x 时，其基本扣分值 y 按式（1）计算。

$$y = (x - x_0) (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0) + y_0 \quad (1)$$

变压器（电抗器）各个状态量劣化程度的判断依据及其基本扣分值见附录 A。

7.3 状态量的扣分

状态量的扣分值由状态量重要程度和劣化程度共同决定，即状态量的扣分值等于该状态量的基本扣分值乘以影响因子，见式（2）。状态量正常时不扣分。

$$\text{状态量的扣分值} = \text{基本扣分值} \times \text{影响因子} \quad (2)$$

8 部件及整体的评价

8.1 部件的评价

8.1.1 部件扣分方法

变压器（电抗器）各部件包含的状态量见附录 A。

当状态量（尤其是多个状态量）变化，且不能确定其变化原因或具体部件时，应进行分析诊断，判断状态量异常的原因，确定扣分部件及扣分值。经过诊断仍无法确定状态量异常原因时，应根据最严重情况确定扣分部件及扣分值。

典型缺陷的分析诊断方法参见附录 B。

8.1.2 部件评价方法

部件评价应同时考虑单项状态量扣分和部件合计扣分情况，部件状态评价标准见表 3。
当任一状态量单项扣分和部件合计扣分同时满足表 3 规定时，评价为正常状态。
当任一状态量单项扣分或部件合计扣分满足表 3 规定时，评价为注意状态。
当任一状态量单项扣分满足表 3 规定时，评价为异常状态或严重状态。

表 3 部件评价标准

部 件	部件状态评价标准					
	正常状态		注意状态		异常状态	严重状态
	合计扣分	单项扣分	合计扣分	单项扣分	单项扣分	单项扣分
本体	<30	<12	≥30	[12, 20)	[20, 30)	≥30
套管	<20	<12	≥20	[12, 20)	[20, 30)	≥30
冷却系统	<20	<12	≥20	[12, 20)	[20, 30)	≥30
分接开关	<20	<12	≥20	[12, 20)	[20, 30)	≥30
非电量保护和 在线监测装置	<20	<12	≥20	[12, 20)	[20, 30)	≥30

8.2 整体的评价

应综合各部件的评价结果。当所有部件评价为正常状态时，整体评价为正常状态；当任一部件状态为注意状态、异常状态或严重状态时，整体评价应为其中最严重的状态。
变压器（电抗器）状态评价报告推荐格式参见附录 C。状态评价典型案例参见附录 D。

附录 A
(规范性附录)
变压器（电抗器）状态量评价标准

A.1 变压器（电抗器）本体状态量评价标准

变压器（电抗器）本体状态量评价标准见表 A.1。

表 A.1 变压器（电抗器）本体状态量评价标准表

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备 注
	分类	状态量名称						
1		短路电流、短路次数	I	2	短路冲击电流在允许短路电流的 50%~70%，次数累计达到 6 次及以上	2		按本表要求安排绕组损坏相关测试时，本项不扣分；测试结果按相关项目（色谱、频率响应、短路阻抗、绕组电容量等）标准扣分
			II	4	短路冲击电流在允许短路电流的 70%~90%，按次扣分			
			IV	10	短路冲击电流达到允许短路电流 90%以上，按次扣分			
2		短路冲击累计	I	2	短路冲击电流达到允许短路电流 90%以上，按次扣分	2		短路冲击的持续时间每超过 0.5s，应增加一次统计次数
3	运行	变压器过负荷	I	2	达到短期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定	2		
4		过励磁	I	2	达到变压器过励磁限值	2		具体限值根据变压器过励磁特性确定
5		储油柜密封元件（胶囊、隔膜、金属膨胀器）	II	4	金属膨胀器有卡滞、隔膜式储油柜密封面有渗油迹	4		
	IV	10	金属膨胀器破裂、胶囊、隔膜破损					
6		本体储油柜油位	II	4	油位异常；过高或过低	2		
7		渗油	I	2	有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区	2		

表 A.1 (续)

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值 (基本扣分×影响因子)	备注
	分类	状态量名称						
8	运行	漏油	II	4	有轻微渗漏 (但渗漏部位位于非负压区), 不快于每滴 5s (每分钟 12 滴)	4		
			IV	10	渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴 5s (每分钟 12 滴) 或形成油流			
9		噪声及振动	I	2	噪声、振动异常, 绝缘油中溶解气体分析正常	4		
			II	4	噪声、振动异常, 绝缘油中溶解气体分析异常			
10	运行	表面锈蚀	I	2	表面漆层破损和轻微锈蚀	1		
			III	8	表面锈蚀严重			
11		呼吸器	II	4	吸湿器油封异常, 或呼吸器呼吸不畅通, 或硅胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或硅胶自上而下变色	2		
			IV	10	呼吸器无呼吸			
12	运行	运行油温	III	8	顶层油温异常	3		
13		压力释放阀	IV	10	动作 (周围有油迹)	4		
14		气体继电器	II	4	(轻瓦斯) 发信, 但油中溶解气体分析无异常	4		在排除二次原因后, 应进行油中溶解气体分析, 或检查渗漏 (尤其负压区)
			IV	10	轻瓦斯发信, 且色谱异常或重瓦斯动作			关注色谱变化、短路情况、分接开关以及套管连接, 操作分接开关, 测量不同分接电阻值, 区分是否为分接连线问题
15	检修试验	绕组直流电阻	IV	10	(1) 各相绕组相互间的差别大于三相平均值的 2%, 无中性点引出线的绕组, 线间偏差大于三相平均值的 1%。 (2) 同相初值差超过±2%	3		
16		绕组介损损耗因数	I	2	介质损耗因数未超标限值; 但有显著性差异, 参照 DL/T 393—2010	3		异常时关注变压器本体及各部件渗漏、绝缘油试验情况
			III	8	介质损耗因数超标、电容量无明显变化			
17		电容量	II~IV	4~10	绕组电容量变化大于 3%, 但小于 5%	4		
18			IV	10	绕组电容量变化大于 5%			

表 A.1 (续)

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备注	
	分类	状态量名称							
19		铁芯接地电流	I	2	铁芯多点接地，但运行中通过采取限流措施，铁芯接地电流一般不大于 0.1A	2		关注油中溶解气体分析	
			I～IV	2～10	铁芯接地电流介于 0.1A～0.3A				
			IV	10	铁芯接地电流超过 0.3A				
20		绕组频率响应测试	IV	10	绕组频响测试反映绕组有变形	3		绕组频谱、短路阻抗异常时，应结合油中溶解气体分析、绕组电容量以及变压器短路情况综合考虑	
21		短路阻抗	I	2	短路阻抗与原始值的有差异，但偏差小于 2%	3			
			I～IV	2～10	短路阻抗与原始值的差异介于 2%～3%				
			IV	10	短路阻抗与原始值的差异大于 3%				
22		油漏电流	II～IV	4～10	历次相比变化介于 30%～50%	1		异常时应同时关注含气量、微水含量、变压器密封情况	
			IV	10	历次相比变化大于 50%				
23		绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数	IV	10	绝缘电阻不满足规程要求	2			
24	检修试验	油介质损耗因数（tanδ）	II	4	110kV～220kV 变压器	3			
					330kV 及以上变压器				tanδ≥4% tanδ≥2%
25		油击穿电压	II	4	110（66）kV～220kV 变压器	3			
					330kV 及以上变压器				≤35kV ≤50kV
26		水分	II	4	110（66）kV 变压器	3		注意取样温度	
					220kV 变压器				≥35mg/L ≥25mg/L
					330kV 及以上变压器				≥15mg/L
27		油中含气量	II	4	500kV 变压器油中含气量（体积分数）大于 3%	2		超过时，注意检查变压器密封情况	
28		绝缘纸聚合度	IV	10	绝缘纸聚合度不大于 250	3			
29		糠醛含量	IV	10	糠醛含量异常	3		参见 DL/T 984，如进行绝缘纸聚合度测试，本项不扣分	
30		红外测温	II	4	油箱红外测温异常	3			

表 A.1 (续)

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值 (基本扣分×影响因子)	备注
	分类	状态量名称						
31	检修试验	油中溶解气体分析	总烃	II~IV	总烃含量大于 150μL/L, 但相对产气速率小于 10%/月	3	Max (总烃 C ₂ H ₂ , H ₂ , CO)	色谱按评价标准最高扣分值扣分一次
			IV	10	总烃含量大于 150μL/L, 且相对产气速率大于 10%/月	3		
		C ₂ H ₂	II	8	乙炔含量大于注意值 (330kV 及以上 1μL/L; 其他电压等级 5μL/L), 无明显增长趋势	3		
			IV	10	乙炔含量大于注意值, 有增长趋势或伴有 CO 明显增加	3		
		H ₂	II	4	H ₂ 含量大于 150μL/L	2		
		CO、CO ₂	II	4	CO 含量有明显增长	2		
32		变压器中性点直流电流测试	I~III	2~8	中性点直流电流介于 1A~3A	3		
			III	8	中性点直流电流大于 3A	3		
33		局部放电	IV	10	发现异常放电信号或典型放电图谱	4		采用超声波法、高频法等带电检测方法
34		已发布的家族缺陷; 或者同厂、同型、同期设备的故障信息	II	4	一般缺陷未整改	3		
			IV	10	重大缺陷未整改	3		
35	其他	抗短路能力校核结果	III	8	校核结果不满足当前电网最大短路电流要求且未整改	2		
36		低压母线绝缘化	III	8	变压器 35kV 及以下低压母线未实施绝缘化	2		
37		储油柜密封元件 (胶囊、隔膜、金属膨胀器)	III	8	储油柜密封件为胶囊和隔膜, 且运行超过 15 年	2		
38		绕组材质及工艺	III	8	绕组为薄绝缘、铝线圈, 且运行超过 20 年	2		

A.2 变压器套管状态量评价标准

变压器套管状态量评价标准见表 A.2。

表 A.2 变压器套管状态量评价标准表

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备注
	分类	状态量名称						
1	运行	外绝缘	IV	10	外绝缘爬距不满足要求，且未采取措施	3		
2		外观	I	2	瓷件有面积微小的脱釉情况或套管有轻微渗漏	4		
3			IV	10	套管出现严重渗漏			
3		油位指示	IV	10	油位异常	3		
4		绝缘电阻	I	2	主屏小于 10000MΩ 或末屏小于 1000MΩ	3		
5		介质损耗因素	III	4	介质损耗值达到标准限值的 70%，且变化大于 30%	3		
			IV	8	介质损耗超过标准要求			
6		电容量	II	4	与出厂值或前次试验值相比，偏差大于 4%	4		
			III	8	与出厂值或前次试验值相比，偏差大于 5%			
7	检修 试验	油中溶解 气体分析	II	8	C ₂ H ₂ 含量大于注意值	3	Max (C ₂ H ₂ , CH ₄ , H ₂)	色谱按评价标准最高扣分值扣一次
			II	4	CH ₄ 含量大于 100μL/L			
			II	4	H ₂ 含量大于 500μL/L			
8		红外测温 (套管柱头)	I	2	柱头热点温度异常，但温差小于 10K	3		缺陷判断参考 DL/T 664 典型图谱
			II	4	柱头热点温度大于 55℃或者相对温差大于 80%			
			III	10	柱头热点温度大于 80℃或者相对温差大于 95%			
		红外测温 (套管本体)	IV	10	呈现以套管整体发热或局部发热故障	3		
9		局部放电	IV	10	发现异常放电信号或典型放电图谱	3		

A.3 冷却（散热）器系统状态量评价标准

冷却（散热）器系统状态量评价标准见表 A.3。

表 A.3 冷却（散热）器系统状态量评价标准

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备 注	
	分类	状态量名称							
1		电机运行	I	2	风机运行异常	2			
			IV	10	油泵、水泵及油流继电器工作异常				
2			冷却装置控制系统	IV	10	冷却器控制系统异常	2		
3	运行	冷却装置散热效果	I	2	冷却装置表面有积污，但对冷却效果影响较小	3			
			IV	10	冷却装置表面积污严重，对冷却效果影响明显				
4			水冷却器（如有）	IV	10	冷却水管有渗漏	4		
5			渗油	I	2	有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区	2		
6		漏油	I	2	有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区	4			
			IV	10	渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴 5s 或形成油流				
7	其他	电源	III	8	未配置三相电压监测装置	2			
8			III	8	强油循环的冷却系统的相互独立电源未采用自动切换装置	2			
9			IV	10	强油循环的冷却系统未配置 2 个相互独立的电源	2			
10			III	8	单铜管水冷却变压器油压小于水压	2			

A.4 变压器分接开关状态量评价标准

A.4.1 有载分接开关状态量评价标准

有载分接开关状态量评价标准见表 A.4。

表 A.4 有载分接开关状态量评价标准表

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备注
	分类	状态量名称						
1	运行	油位	II	4	油位异常	3		

表 A.4 (续)

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值 (基本扣分值 × 影响因子)	备注
	分类	状态量名称						
2	运行	呼吸器	II	4	吸湿器油封异常, 或呼吸器呼吸不畅通, 或硅胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或硅胶自上而下变色	2		
			IV	10	呼吸器无呼吸			
3		分接位置	IV	10	有载分接开关的分接位置异常	4		
4		渗漏	I	2	有轻微渗漏	3		
			IV	10	渗漏严重			
5	运行	切换次数	III	8	分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修	3		制造厂检修周期规定: 次数、时间
6		与前次检修间隔	III	8	超出制造厂规定检修时间间隔	3		
7		在线滤油装置	II	4	在线滤油装置压力异常	3		
			III	8	未按制造厂规定维护			
8	运行	传动机构	IV	10	电动机运行异常或传动机构传动卡涩	4		
9		限位装置失灵	IV	10	装置失灵	4		
10		滑挡	IV	10	滑挡	3		
11		控制回路	IV	10	控制回路失灵, 过电流闭锁异常	3		
12	检修试验	动作特性	IV	10	动作特性试验不合格	4		
13		油耐压	IV	10	不合格	3		
14		绕组直流电阻	IV	10	(1) 各相绕组相互间的差别大于三相平均值的 2%, 无中性点引出线的绕组, 线间偏差大于三相平均值的 1%。	3		
					(2) 同相初值差超过±2%			

A.4.2 无励磁分接开关状态量评价标准

无励磁分接开关状态量评价标准见表 A.5。

表 A.5 无励磁分接开关状态量评价标准表

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备注
	分类	状态量名称						
1	运行	操动机构及挡位指示	II	4	挡位指示模糊或机械闭锁不可靠	2		
2	检修试验	绕组直流电阻	IV	10	(1) 各相绕组相互间的差别大于三相平均值的 2%，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的 1%。 (2) 同相初值差超过±2%	3		

A.5 变压器非电量保护及在线监测装置状态量评价标准

变压器非电量保护状态量评价标准见表 A.6。

表 A.6 变压器非电量保护及在线监测装置状态量评价标准表

序号	评价状态量		劣化程度	基本扣分	判断依据	影响因子	扣分值（基本扣分×影响因子）	备注
	分类	状态量名称						
1	运行	温度计	II	4	温度计指示异常，二次回路绝缘电阻不合格	1		
2		油位计指示	II	4	油位计指示异常	1		
3		压力释放阀	III	8	有渗漏、发生过误动，二次回路绝缘电阻不合格	2		
4		气体继电器	III	8	气体继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格	3		
5		温度计、分接开关位置等远方与就地指示一致性	II	4	偏差超过规定限值	2		
6		在线监测装置	II	4	在线监测装置故障或运行异常	2		
7		防雨措施	III	8	户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩	2		
8	其他	气体继电器	III	8	气体继电器未定期校验	2		
注：此处仅评装置，动作及指示情况在主体部分评价								

附 录 B
(资料性附录)
缺 陷 诊 断

B.1 典型缺陷诊断

典型缺陷诊断见表 B.1。

表 B.1 典 型 缺 陷 诊 断

序号	变压器缺陷	缺陷诊断的方法和内容	诊断的关键点
1	绝缘受潮	油中溶解气体分析、绝缘电阻吸收比和极化指数、介质损耗、油含水量、含气量、击穿电压和体积电阻率，局部绝缘的介质损耗测试、铁芯绝缘电阻和介质损耗	绝缘的介质损耗升高、油含水量超标
2	铁芯过热	油中溶解气体分析（CO 和 CO ₂ 增长不明显），铁芯外引接地处电流、空载试验、铁芯绝缘电阻和介质损耗	测试铁芯外引接地电流，确认是否多点接地；不能排除铁芯段间短路
3	磁屏蔽放电和过热	油中溶解气体分析（总烃升高，早期乙炔比例较高，后期以总烃为主）、测试局部放电的超声波、排除电流回路过热	局部放电的超声波测量值与负荷电流密切相关
4	零序磁通引起铁芯夹件过热	油中溶解气体分析（CO 和 CO ₂ 增长不明显），铁芯外引接地处电流，空载试验，铁芯绝缘电阻和介质损耗	在排除铁芯多点接地和段间短路后，对于全星形或带稳定绕组的全星形变压器要注意
5	导电回路接触不良造成过热	油中溶解气体分析（注意 CO 和 CO ₂ 的增长是否明显），绕组直流电阻，低电压短路试验	绕组直流电阻增大
6	无载分接开关放电和过热	油中溶解气体分析（CO 和 CO ₂ 增长不明显，有时乙炔比例较高），绕组直流电阻，测试局部放电超声波	局部放电的超声波值高与分接开关的位置相关；绕组直流电阻增大
7	绕组变形	油中溶解气体分析，低电压空载和短路试验、变比、频响试验、绕组绝缘介质损耗和电容量测试	绕组短路阻抗或频响变化和电容量测试
8	绕组匝层间短路	油中溶解气体分析，低电压空载和短路试验、变比、绕组直流电阻试验	低电压空载和短路试验、变比测试
9	局部放电	油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变比、低电压空载和短路试验、油的全面试验，包括带电度、含气量和含水量等，运行中局部放电超声波测量，现场局部放电试验	先确认是否油流放电；运行中局部放电超声信号强度是否与负荷密切相关；现场局部放电施加电压不宜超过额定电压
10	电弧放电	油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变比、低电压空载和短路试验	是否涉及固体绝缘
11	悬浮放电	油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变比、低电压空载和短路试验、电压不高的感应和外施电压下局部放电试验、运行中局部放电超声波测量	是否涉及固体绝缘；是否与负荷密切相关
12	绝缘老化	油中溶解气体分析，油中糠醛、介质损耗、含气量和体积电阻率测试，绕组绝缘电阻和介质损耗	油中糠醛、聚合度

表 B.1 (续)

序号	变压器缺陷	缺陷诊断的方法和内容	诊断的关键点
13	绝缘油劣化 (区别受潮)	油中溶解气体分析, 油介质损耗、含水量、击穿电压、含气量和体积电阻率测试, 绕组绝缘电阻和介质损耗 (绕组间和对地分别测试), 铁芯对地绝缘电阻和介质损耗	涉及固体绝缘多的介质损耗大, 而涉及绝缘油多的介质损耗小, 特别是铁芯对地介质损耗小, 可判断油劣化
14	变压器轻瓦斯频繁动作 (冷却器进空气)	油和瓦斯气色谱	油和瓦斯气色谱正常, 仅氢气稍高

B.2 缺陷原因的分析判断

B.2.1 过热性缺陷原因分析判断

过热性缺陷原因分析判断见表 B.2。

表 B.2 过热性缺陷原因分析判断

序号	状态量描述	停电测试项目	缺陷原因判断
1	C_2H_6 、 C_2H_4 增长较快, 可能有 H_2 和 C_2H_2 , CO 和 CO_2 增长不明显	空载损耗异常增大; 1.1 倍过励磁试验下油中溶解气体有明显的增长	铁芯短路
2	C_2H_6 、 C_2H_4 增长较快, 可能有 H_2 和 C_2H_2 , CO 和 CO_2 增长不明显	运行中用钳形电流表测量铁芯接地电流, 大于 100mA; 停电检测铁芯绝缘电阻, 绝缘电阻较低 (如几千欧)	铁芯多点接地
3	C_2H_6 和 C_2H_4 增长较快, CO 和 CO_2 增长不明显	直流电阻比上次测试的值有明显的变化	导电回路接触不良
4	油中 C_2H_4 、 CO 、 CO_2 含量增长较快	分相低电压下的短路损耗明显增大	多股导线间短路
5	故障特征是低温过热逐渐向中温至高温过热演变, 且油中 CO 、 CO_2 含量增长较快	1.1 倍的过电流会加剧过热, 油中溶解气体会明显的增长	油道堵塞
6	油中 C_2H_6 、 C_2H_4 含量增长较快, 有时会产生 H_2 和 C_2H_2	红外测温检查套管连接接头是否有高温过热现象	导电回路分流
7	色谱呈现高能放电特征, 乙炔增长速度快	放低有载开关油位, 停止调压, 色谱特征气体不再增长; 有载分接开关储油柜中的油位异常升高或持续冒油, 或与主储油柜的油位趋于一致	有载分接开关泄漏
8	色谱呈现高温过热特征, 总烃增长较快	直流电阻不稳定, 并有较大的偏差; 在较低的电压励磁下, 也会持续产生总烃	结构件或磁屏蔽短路
9	色谱呈现高温过热特征, 总烃增长较快	1.1 倍的过电流会使油中溶解气体会明显的增长	漏磁回路的涡流绕组连接 (或焊接) 部分接触不良

B.2.2 放电性缺陷原因分析判断

放电性缺陷原因分析判断见表 B.3。

表 B.3 放电性缺陷原因分析判断

序号	状态量描述	辅助判断方法或停电测试项目	缺陷原因判断
1	有少量 H_2 、 C_2H_2 产生, 总烃稳步增长趋势	局放量超标	悬浮电位接触不良

表 B.3 (续)

序号	状态量描述	辅助判断方法或停电测试项目	缺陷原因判断
2	C ₂ H ₂ 单项增高, 油中带电量超出规定值	逐台开启油泵, 测量中性点的静电感应电压或泄流电流, 如长时间不稳定或稳定值超出规定值, 则表明可能发生了油流带电现象	油流带电
3	具有局部放电, 这时产生主要气体 H ₂ 和 CH ₄	油中金属微量测试若铁含量较高, 表明铁芯或结构件放电, 若铜含量较高, 表明绕组或引线放电, 局放超标	金属尖端放电、悬浮放电
4	低能量密度局部放电, 产生主要气体是 H ₂ 和 CH ₄ 。油中含气量过大	检查气体继电器内的气体, 取气样分析, 如主要是氧和氮, 表明是气泡放电	气泡放电
5	具有高能量电弧放电特征, 主要气体是 H ₂ 和 C ₂ H ₂	绝缘电阻会有下降的可能, 油中金属铜微量测试可能偏大, 局部放电量测试超标	分接开关拉弧、绕组或引线绝缘击穿
6	以 C ₂ H ₂ 为主, 且通常 C ₂ H ₄ 含量比 CH ₄ 低	与变压器负荷电流密切相关, 负荷电流下降, 超声波值减小	油箱磁屏蔽接触不良

绝缘受潮缺陷分析判断见表 B.4。

表 B.4 绝缘受潮缺陷分析判断

序号	状态量描述	辅助判断方法或停电测试项目	缺陷原因判断
1	仅有 H ₂ 增长较快, 油中含水量超标, 油耐压下降, 部件存在渗漏情况	绝缘电阻下降; 泄漏电流增大; 变压器本体介质损耗因数增大	外部进水, 绝缘受潮

绕组变形缺陷分析判断见表 B.5。

表 B.5 绕组变形缺陷分析判断

序号	状态量描述	辅助判断方法或停电测试项目	故障原因判断
1	阻抗增大, 频响试验异常, 电容量有变化, 色谱异常	在相同电压和负荷电流下, 变压器的噪声或振动变大, 运行中出口或近区短路情况	短路冲击后, 绕组发生严重变形

附 录 C
(资料性附录)

变压器(电抗器)状态评价报告推荐格式

表 C.1 变压器(电抗器)状态评价报告推荐格式
(××供电公司 110kV××站 1 号主变压器)

设备资料					
变电站	110kV××站	运行编号	1 号	设备型号	SFSZ9-31500/110
额定容量	31.5MVA	电压组合	交流 110kV 交流 10kV	额定电压	110kV
额定电流	165.3A	绕组型式	双绕组	冷却方式	ONAN/ONAF
出厂日期	1999 年 5 月 1 日	出厂编号	99-23-30	投运日期	1999 年 10 月 20 日
生产厂家	××变压器厂				
上次 A、B 类 检修时间	2010 年 6 月 10 日		上次停电例行 试验时间	2011 年 6 月 10 日	
上次评价结果	正常状态		上次评价时间	2013 年 6 月 20 日	
状态评价					
评价类型	☒ 定期评价 ☐ 缺陷评价 ☐ 不良工况评价 ☐ 检修评价 ☐ 隐患评价				
部件名称	本体	套管	分接开关	冷却系统	非电量保护
单项最大扣分	16	0	30	0	0
合计扣分	16	0	30	0	0
部件评价结果	注意状态	正常状态	异常状态	正常状态	正常状态
整体评价结果	异常状态				
扣分状态量 状态描述	[隐患][储油柜密封元件(胶囊、隔膜、金属膨胀器)] 储油柜为胶囊式,且运行超过 15 年,扣 16 分。 [分接开关][与前次检修时间] 超出制造厂规定检修时间间隔,扣 30 分				
检修策略建议 (类别、内容、 时机)	该设备胶囊式储油柜已运行 15 年,存在破裂安全隐患,建议如下检修策略:尽快执行 B 类检修,在 2015 年内对该变压器储油柜进行技术改造,同时执行 C 类检修,对有载分接开关进行检修。执行停电检修前加强红外测温,每月进行一次				
评价人员	张××		评价时间	2014 年 6 月 10 日	
结果审核					
诊断分析	该设备状态异常主要由老化引起,评价结论适当				
审核结果	☐ 正常状态 ☐ 注意状态 ☒ 异常状态 ☐ 严重状态				
检修策略	同意尽快执行 B 类检修,在 2015 年内对该变压器储油柜进行技术改造,同时执行 C 类检修,对有载分接开关进行检修。执行停电检修前加强红外测温,每月进行一次				
审核人员	李××		审核时间	2014 年 6 月 11 日	

附录 D
(资料性附录)

变压器(电抗器)状态评价典型案例

D.1 某油色谱异常变压器状态评价

D.1.1 设备状态信息

某 SFPSZ9-150000/220 型变压器, 2003 年 3 月出厂, 2004 年 3 月投运, 2005 年 3 月 11 日例行试验未发现异常。2005 年 5 月 19 日, 该变压器在例行油色谱试验中发现乙炔和总烃含量分别突增到 2.45 μ L/L 和 348.55 μ L/L, 其他油色谱溶解气体成分也有增长, 之后长期进行跟踪检测, 试验数据见表 D.1, 其他状态量无异常。

表 D.1 某变压器油色谱试验数据 单位: μ L/L

试验日期	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₂	总烃	CO	CO ₂
2005.3.11	11.1	6.37	4.4	0.81	0	11.58	268.4	596.9
2005.5.19	189.1	131.97	179.43	20.7	2.45	348.55	317	1180.6
2005.5.23	173.3	131	194.88	24.21	2.27	352.36	279.4	1122.8
2005.5.31	182.4	135.22	185.34	21.95	2.06	344.57	310	1186.4
2005.6.28	148.4	103.16	161.54	20.48	2.2	348.38	236.3	1177.2
2005.12.9	171	147.63	174.66	27.16	0.9	350.35	412	1301
2006.3.14	168.1	183.58	204.7	35.64	0.88	424.8	372.5	1065
2006.6.20	145	157.59	198.62	33.88	0.87	390.96	339.1	1392.5
2006.9.18	147.1	172.74	208.11	35.22	1.03	417.1	407.2	1645.9
2006.12.21	145.2	165.3	198.2	33.68	0.96	389.14	412.3	1436.58

D.1.2 设备状态评价

D.1.2.1 部件评价

该变压器本体部分“油中溶解气体分析”状态量扣分情况为:

(1) 总烃扣 24.4 分, 计算依据为: 自 2005 年 5 月 19 日后, 该变压器总烃趋于稳定, 含量均超过注意值 150 μ L/L, 最大相对产气速率为 6.7%/月, 利用插值法进行计算, 扣分值=6.9% $\times$ (30-12) $\div$ 10%+12=24.4 分。

(2) H₂ 扣分 8 分, 计算依据为: 该变压器氢气超过注意值 150 μ L/L。

该状态量只按最高分扣一次, 因此共计扣 24.4 分, 其他状态量正常, 依据表 3, 本体评价为异常状态。

D.1.2.2 部件评价

该变压器本体评价为异常状态, 其他部件无异常, 整体评价为异常状态。

D.2 某遭受短路冲击变压器状态评价

D.2.1 设备状态信息

某 SFPSZ9-180000/220 型三绕组变压器，电压组合为 220kV/110kV/35kV，2010 年 12 月投运，厂家对该变压器给出的允许短路电流保证值为 8000A。2012 年 11 月 7 日，由于外部短路，该设备遭受低压侧三相对称短路电流冲击，短路电流值为 7857A，短路时间为 90ms，重合成功后，未做诊断性试验。该变压器未遭受其他短路冲击，其他状态量正常。

D.2.2 设备状态评价

D.2.2.1 部件评价

该变压器本体“短路电流、短路次数”状态量扣 20 分，扣分依据为：短路冲击电流达到厂家保证允许短路电流 90%以上。

该变压器本体“短路累计”状态量扣 4 分，扣分依据为：短路冲击电流达到厂家保证允许短路电流 90%以上，但持续时间未超过 0.5s 只统计一次。

该变压器本体合计扣分 24 分，但单项状态量最大扣分 20 分，依据表 A.3，评价为注意状态。

D.2.2.2 整体评价

该变压器本体评价为注意状态，其他部件无异常，整体评价为注意状态。
